

Домашнее задание №3

Задание 1

Условие:

Докажите, что $x^2 + x + 1$ неприводим над полем $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p$, где $p \equiv 2 \pmod{3}$ — простое число

Решение:

Многочлен неприводим тогда и только тогда, когда он не имеет корней в этом поле.

Домножим многочлен на $(x - 1)$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) = x^3 - 1$$

Получается корень существует, когда существует элемент порядка 3.

По Малой теореме Ферма, порядок любого элемента мультипликативной группы поля $\mathbb{Z}/p$ должен делить порядок группы, который равен $p - 1$. Нам дано, что $p \equiv 2 \pmod{3}$, или же $p = 3k + 2$.

Тогда порядок группы: $|F^*| = p - 1 = 3k + 2 - 1 = 3k + 1$. Число 3 не делит $3k + 1$.

Следовательно, в поле $\mathbb{Z}/p$ не существует элементов порядка 3. Получается у многочлена нет корней, значит, он неприводим.

Задание 2

Условие:

Доказать, что $x^{2n} + x^n + 1$ неприводим над $\mathbb{F}_2$ тогда и только тогда, когда $n = 3k$, $k \in \mathbb{N} \cup 0$

Решение:

В поле характеристики 2 выполняется тождество $(a+1)(a^2+a+1) = a^3+1$. Полагая $a = x^n$, получаем:

$$(x^n + 1)(x^{2n} + x^n + 1) = x^{3n} + 1 \Rightarrow \\ x^{2n} + x^n + 1 = \frac{x^{3n} + 1}{x^n + 1}$$

Известно, что над конечным полем многочлен $x^N + 1$ (так как $x^N - 1 = x^N + 1$ в $\mathbb{F}_2$) раскладывается в произведение круговых многочленов:

$$x^N + 1 = \prod_{d|N} \Phi_d(x)$$

Тогда:

$$x^{2n} + x^n + 1 = \frac{\prod_{d|3n} \Phi_d(x)}{\prod_{d|n} \Phi_d(x)} \Rightarrow \\ x^{2n} + x^n + 1 = \prod_{\substack{d|3n \\ d \nmid n}} \Phi_d(x)$$

Пусть $n = 3^k \cdot m$, где $\gcd(m, 3) = 1$. Тогда $3n = 3^{k+1} \cdot m$. Делитель d числа $3n$ имеет вид $d = 3^j \cdot d'$, где $0 \leq j \leq k+1$ и $d' | m$. Условие $d \nmid n$ означает, что степень тройки в d должна быть строго больше степени тройки в n . То есть должно выполняться $j = k+1$.

Таким образом:

$$D = \{3^{k+1}d' \mid d' - \text{делитель } m\} \\ x^{2n} + x^n + 1 = \prod_{d'|m} \Phi_{3^{k+1}d'}(x)$$

Многочлен неприводим тогда и только тогда, когда в этом произведении ровно один неприводимый сомножитель.

- Если $m > 1$, то у m есть как минимум два делителя (например, 1 и m), и произведение содержит несколько круговых многочленов (каждый из которых имеет степень ≥ 1). Значит, многочлен приводим.
- Следовательно, для неприводимости необходимо, чтобы $m = 1$. Это означает, что $n = 3^k$.

Пусть $n = 3^k$. Тогда в произведении остается единственный множитель:

$$x^{2n} + x^n + 1 = \Phi_{3^{k+1}}(x)$$

Нам нужно проверить, является ли круговой многочлен $\Phi_{3^{k+1}}(x)$ неприводимым над $\mathbb{F}_2$. Согласно критерию неприводимости круговых многочленов над $\mathbb{F}_q$, $\Phi_M(x)$ неприводим над $\mathbb{F}_2$, если мультипликативный порядок числа 2 по модулю M равен $\phi(M)$. В нашем случае $M = 3^{k+1}$

$$\phi(3^{k+1}) = 3^{k+1} - 3^k = 2 \cdot 3^k$$

Из теории чисел известно, что 2 является первообразным корнем по модулю 3^k для всех $k \geq 1$. Следовательно, порядок 2 по модулю 3^{k+1} равен $\phi(3^{k+1})$. Многочлен $\Phi_{3^{k+1}}(x)$ неприводим над $\mathbb{F}_2$. Следовательно, исходный многочлен неприводим тогда и только тогда, когда $n = 3^k$.

Задание 3

Условие:

Найти минимальный многочлен элемента $\alpha^3 + \alpha^2$ конечного поля $\mathbb{GF}(2^6) = \mathbb{F}_2[\alpha]$, где $\alpha : f(\alpha) = \alpha^6 + \alpha^3 + 1 = 0$

Решение:

Работа ведется в поле характеристики 2, поэтому сложение эквивалентно операции XOR (+ то же самое, что $-$). Из уравнения $f(\alpha) = \alpha^6 + \alpha^3 + 1 = 0$ следует основное соотношение для понижения степеней: $\alpha^6 = \alpha^3 + 1$

Вычислим старшие степени α , которые понадобятся при раскрытии скобок:

- $\alpha^6 = \alpha^3 + 1$
- $\alpha^7 = \alpha(\alpha^3 + 1) = \alpha^4 + \alpha$
- $\alpha^8 = \alpha(\alpha^4 + \alpha) = \alpha^5 + \alpha^2$
- $\alpha^{10} = \alpha^4 \cdot \alpha^6 = \alpha^4(\alpha^3 + 1) = \alpha^7 + \alpha^4 = (\alpha^4 + \alpha) + \alpha^4 = \alpha$

Представим степени β в базисе $\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5\}$.

1. $\beta^0 = 1$
2. $\beta^1 = \alpha^3 + \alpha^2$
3. $\beta^2 = (\alpha^3 + \alpha^2)^2 = \alpha^6 + \alpha^4 = (\alpha^3 + 1) + \alpha^4 = \alpha^4 + \alpha^3 + 1$
4. $\beta^3 = \beta \cdot \beta^2 = (\alpha^3 + \alpha^2)(\alpha^4 + \alpha^3 + 1)$

$$\beta^3 = \alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^2 = \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2$$

(так как $2\alpha^6 = 0$). Подставляем α^7 :

$$\beta^3 = (\alpha^4 + \alpha) + \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$$

5. $\beta^4 = (\beta^2)^2 = (\alpha^4 + \alpha^3 + 1)^2 = \alpha^8 + \alpha^6 + 1 = (\alpha^5 + \alpha^2) + (\alpha^3 + 1) + 1 = \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2$
6. $\beta^5 = \beta \cdot \beta^4 = (\alpha^3 + \alpha^2)(\alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2) = \alpha^8 + \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^4$.

Сокращаем $2\alpha^5$ и подставляем значения:

$$\beta^5 = (\alpha^5 + \alpha^2) + (\alpha^4 + \alpha) + (\alpha^3 + 1) + \alpha^4 = \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$$

7. $\beta^6 = (\beta^3)^2 = (\alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha)^2 = \alpha^{10} + \alpha^8 + \alpha^6 + \alpha^4 + \alpha^2 =$
 $= \alpha + (\alpha^5 + \alpha^2) + (\alpha^3 + 1) + \alpha^4 + \alpha^2 = \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha + 1$

Запишем полученные элементы как векторы коэффициентов при степенях $(\alpha^5, \alpha^4, \alpha^3, \alpha^2, \alpha^1, \alpha^0)$:

$$\beta^6 = (1, 1, 1, 0, 1, 1)$$

$$\beta^5 = (1, 0, 1, 1, 1, 1)$$

$$\beta^4 = (1, 0, 1, 1, 0, 0)$$

$$\beta^3 = (1, 1, 1, 1, 1, 0)$$

$$\beta^2 = (0, 1, 1, 0, 0, 1)$$

$$\beta^1 = (0, 0, 1, 1, 0, 0)$$

$$\beta^0 = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Составим линейную комбинацию, обнуляющую старшие разряды:

1. Сложим β^6 и β^5 , чтобы убрать α^5 :

$$\beta^6 + \beta^5 = (0, 1, 0, 1, 0, 0) \quad (\text{это } \alpha^4 + \alpha^2)$$

2. Чтобы убрать α^4 , добавим β^2 (у него есть 1 на позиции α^4):

$$(\beta^6 + \beta^5) + \beta^2 = (0, 1, 0, 1, 0, 0) + (0, 1, 1, 0, 0, 1) = (0, 0, 1, 1, 0, 1)$$

Это соответствует $\alpha^3 + \alpha^2 + 1$

3. Чтобы убрать α^3 и α^2 , добавим $\beta^1 = \alpha^3 + \alpha^2$:

$$(\beta^6 + \beta^5 + \beta^2) + \beta^1 = (0, 0, 1, 1, 0, 1) + (0, 0, 1, 1, 0, 0) = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Остался вектор $(0, 0, 0, 0, 0, 1)$, который равен $\beta^0 = 1$. 4. Добавим β^0 :

$$\beta^6 + \beta^5 + \beta^2 + \beta^1 + \beta^0 = 0$$

Тогда минимальный многочлен для элемента $\alpha^3 + \alpha^2$:

$$x^6 + x^5 + x^2 + x + 1$$

Задание 4

Условие:

Рассмотрим линейный $[7, 4]$ -код над $\mathbb{Z}_2$ с порождающей матрицей:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Найдите проверочную матрицу H для этого кода
- Закодируйте сообщение $u = (1 \ 0 \ 1 \ 1)$
- Постройте таблицу синдромов и декодируйте сообщение

$$v = (1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1)$$

если известно, что ошибка произошла не более чем в одном бите.

Решение:

$G = [I_4 \mid P]$, где

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда $H = [P^T \mid I_3]$:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Кодовое слово $c = uG$:

$$c = (1 \ 0 \ 1 \ 1) \cdot G = (1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0)$$

Таблица синдромов декодирования:

Синдром s	Позиция ошибки
000	нет ошибки
110	1
101	2
011	3
111	4
100	5
010	6
001	7

$$s = Hv^T = (0 \ 1 \ 1)$$

По таблице синдромов 001 соответствует ошибке в позиции 3. Исправление ошибки:

$$c' = (1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1) \quad v = (1 \ 0 \ 0 \ 1)$$

Задание 5

Условие:

Построить порождающий многочлен для БЧХ кода $(7, 3, 4)_8$

Решение:

Код задан параметрами $(n, k, d)_q$, где $n = 7$, $k = 3$, $d = 4$, $q = 8$

Степень порождающего многочлена $\deg g(x) = n - k = 7 - 3 = 4$

Построим поле $GF(2^3)$ с помощью примитивного многочлена. Пусть α примитивный элемент поля, то есть корень уравнения $\alpha^3 + \alpha + 1 = 0$ ($\alpha^3 = \alpha + 1$)

Элементы поля $GF(8)$:

- 0
- 1
- α
- α^2
- $\alpha^3 = \alpha + 1$
- $\alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$
- $\alpha^5 = \alpha^2 + \alpha + 1$
- $\alpha^6 = \alpha^2 + 1$

Корни: α , α^2 , α^3 , α^4

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)$$

В поле характеристики вычитание эквивалентно сложению:

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)$$

Первая пара:

$$(x + \alpha)(x + \alpha^2) = x^2 + (\alpha + \alpha^2)x + \alpha^3 = x^2 + \alpha^4x + \alpha^3$$

Вторая пара:

$$(x - \alpha^3)(x - \alpha^4) = x^2 + (\alpha^3 + \alpha^4)x + \alpha^7 = x^2 + \alpha^6x + 1$$

Получается:

$$g(x) = (x^2 + \alpha^4x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^6x + 1) = x^4 + \alpha^3x^3 + x^2 + \alpha x + \alpha^3$$